

AlphaFold 蛋白质折叠知识库

关于 **AlphaFold / 蛋白质结构预测** 的最新进展、论文精读与综合分析。中文整理，配套可一键生成的 PDF。整理日期：**2026-06-24**。

本仓库是一份系统化的中文知识库，覆盖 AlphaFold 从第一代到 AlphaFold3 的技术演进、2024 年诺贝尔化学奖、2025-2026 最新动态、生态竞品对比，以及一篇综合分析与发展。每篇文档都可渲染为排版精良、支持中文的 PDF。

目录结构

```
AlphaFold1/
├── README.md                # 本导航页
├── docs/                    # 中文文档（精读 + 分析）
│   ├── 01-总览与时间线.md
│   ├── 02-AlphaFold2-技术精读.md
│   ├── 03-AlphaFold3-技术精读.md
│   ├── 04-2024诺贝尔化学奖.md
│   ├── 05-2025-2026最新动态与五周年.md
│   ├── 06-生态与竞品对比.md
│   └── 07-综合分析与发展.md
├── sources/                 # 开放获取原文的结构化摘录（含官方原文直链）
│   ├── AlphaFold2_Jumper2021_Nature_开放获取原文.md
│   └── AlphaFold3_Abramson2024_Nature_开放获取原文.md
├── pdf/                     # 渲染输出（每篇一个 PDF + 合订本）
└── tools/
    └── build_pdf.py         # Markdown → PDF 渲染脚本（weasyprint, 支持中文）
```

文档导读

#	文档	一句话简介
01	总览与时间线	蛋白质折叠问题背景、AlphaFold 版本演进与完整时间线、术语速查
02	AlphaFold2 技术精读	Evoformer + Structure Module (IPA) 架构、CASP14 突破、训练技巧
03	AlphaFold3 技术精读	Pairformer + 扩散模块、复合物/配体/核酸预测、可获得性与局限
04	2024 诺贝尔化学奖	Baker / Hassabis / Jumper 获奖，颁奖理由与意义
05	2025-2026 最新动态与五周年	五年影响量化、AF3 演进、构象系综与 de novo 设计两大新前沿、商业化
06	生态与竞品对比	ESMFold/OpenFold/Boltz/Chai/Protenix 等横向对比，开源 vs 闭源之争
07	综合分析与发展	跨文档的趋势提炼、影响评估、争议与未来判断

建议阅读顺序：先看 **01** 总览 建立全局，再按兴趣深入 **02/03** 技术精读 或 **05/06** 动态与生态，最后读 **07** 综合分析。

原文 (sources/)

sources/ 收录两篇核心论文 (AlphaFold2、AlphaFold3, 均为开放获取 CC-BY) 的结构化要点摘录, 并在每篇开头给出官方开放获取原文的直链, 便于一键跳转阅读逐字原文。

关于"抓取原文"的说明: 本整理环境的组织出网策略对学术出版站点 ([nature.com](https://www.nature.com)、PubMed Central、arxiv.org、Wikipedia 等) 的直接抓取一律返回 **HTTP 403**, 因此无法将期刊原始 PDF 逐字下载入库。 **sources/** 中的内容是基于权威检索结果的忠实转述与结构化整理 (非逐字原文), 正式引用与精确数据请以官方原文为准 (链接已提供)。

生成 / 重建 PDF

PDF 已生成在 **pdf/**。如需重新生成:

```
# 安装依赖 (pypi 直连可用)
pip install weasyprint markdown pygments

# 渲染 README + docs/ + sources/ 全部文档到 pdf/
python3 tools/build_pdf.py

# 额外生成一本合订本 pdf/AlphaFold知识库-合订本.pdf
python3 tools/build_pdf.py --combined

# 只渲染指定文件
python3 tools/build_pdf.py docs/01-总览与时间线.md
```

渲染使用系统自带的文泉驿正黑字体, 中文显示正常; PDF 含书签大纲、页码与可点击链接。

来源、方法与约定

- 方法: 内容由多路 Web 检索的权威来源 (Nature、DeepMind、诺贝尔基金会官网、MIT Tech Review、各模型 GitHub/论文等) 交叉核实后整理, 并标注参考链接。
- 「待核实」约定: 凡在不同来源间存在口径差异、或无法从一手来源直接确证的精确数字/细节, 文中均显式标注「待核实」, 请勿不加核对地引用。
- * • 时效: 知识截至 **2026-06**。AlphaFold 与相关生态演进很快, 使用时请以最新官方信息为准。
- 版权: 本知识库为研究 / 学习用途的二次整理; 论文原文版权归原作者与出版方所有, 请通过文中官方链接获取与引用。

关键事实速览

- AlphaFold2 在 **CASP14 (2020)** 上 GDT_TS 中位数约 **92.4**, 达到实验级精度, 被认为基本解决了约 50 年的"蛋白质折叠问题"。
- **AlphaFold** 蛋白质结构数据库已收录 **2 亿+** 预测结构, 服务全球数百万研究者。
- **AlphaFold3 (2024-05)** 用 **Pairformer + 扩散模块** 把预测从单链扩展到蛋白质-核酸-配体-离子复合物。
- **2024** 诺贝尔化学奖授予 David Baker、Demis Hassabis、John Jumper。

- 2024-2026 涌现一批开源、商用友好的对标模型（Boltz、Chai、Protenix、OpenFold3 等），正面回应 AF3 的非商业限制。